中学生标准学术能力诊断性测试 2024 年 3 月测试

理科综合试卷　生物参考答案

一、选择题：本题共 6 小题，每小题 6 分，共 36 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1	2	3	4	5	6
C	A	C	D	B	D

三、非选择题：共 54 分。

31.（11 分，除特殊标注外，每空 2 分）

（1）叶绿素（1 分）　　捕获（或吸收，多答“传递、转化”不扣分，1 分）

（2）①白天 Mg^{2+}含量升高，夜晚 Mg^{2+}含量降低

②白天 Mg^{2+}含量的峰值低，夜晚 Mg^{2+}含量与白天相似

（3）C_3（1 分）　　Mg^{2+}能够提高酶 B 的活性，且在一定范围内与浓度呈正相关

（4）CO_2浓度、光照强度、光质等（答出任意两点即可得分，每点 1 分）

32.（10 分，除特殊标注外，每空 1 分）

（1）①注射等量生理盐水　　抗原

②2　　下丘脑

（2）IL-1β　　A 区细胞上的 IL-1β 受体数量多于 CCL2 受体数量（2 分）

（3）内环境稳态　　神经-体液-免疫（2 分）

33.（8 分，除特殊标注外，每空 2 分）

（1）样方（1 分）

（2）物理（或化学）　　调节种间关系（可多答“维持生态系统稳定性”，1 分）

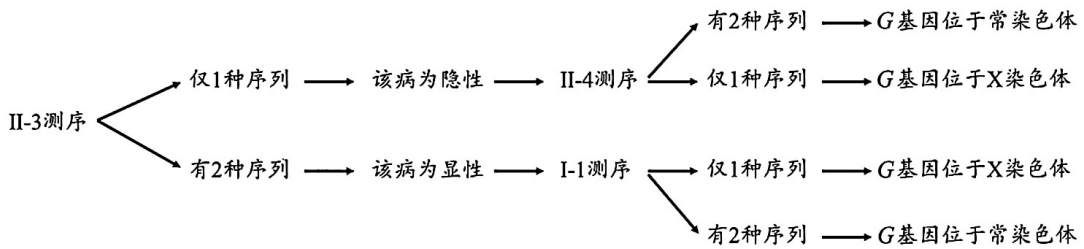
（3）小螺处于生长阶段，其生物量提高需要摄入更多墨角藻以获得物质和能量

（4）滨蟹的捕食者、其他食物、可能的寄生物，在潮间带中的具体栖息生境（答出任意两点即可得分，每点 1 分）

34.（10 分，除特殊标注外，每空 2 分）

（1）每个世代均有个体患病（1 分）

（2）（如图所示，合理即可。4 分）



（3）1/2（1 分）　　取羊水观察胎儿染色体确定性别，若为女孩，测定 *G* 基因序列，仅一种序列则可继续妊娠可生下健康孩子，若有两种序列则终止妊娠；若为男孩，序列同其父，可继续妊娠可生下健康孩子，若与其父不一致，则终止妊娠

（4）由于I-1 患病，故该病不可能是I-1 从事放射性工作引起的。但放射性为基因突变的诱变因素，从事放射性工作确有可能引起基因突变，确应采取有效防护措施

35.（15 分，除特殊标注外，每空 2 分）

（1）灭菌（1 分）

（2）水、碳源、氮源（答不全 1 分）　　（单）菌落（或纯培养）

（3）沙漠样品中的（原生）微生物在长期的紫外线照射环境中，适应了紫外线照射，在培养中占有优势，得以迅速、大量增殖

（4）9ml 无菌水　　无菌

接种单一浓度的稀释液，若微生物浓度过高可能无法获得单菌落，若浓度过低可能无法培养出菌落，四个浓度都接种，增加获得适宜菌落数的可能性

（5）探究沙漠微生物中与耐热、耐紫外线有关的基因或蛋白（其他合理的方向也可得分）